



ENVIADO: 17/04/26 12:43

RECIBO: 30C4B495CE0C4E99B28B484B65F5542A

Não avaliado

Instruções Envio

PARTE 1: O Algoritmo do Microclima Local

```
def analisar_microclima_temporal():
    dados_locais = [
        ["Ponto de ônibus", [9, 22, 66, 60], [23, 19, 84, 60]],
        ["Estação Artur alvim", [9, 22, 66, 70], [23, 19, 84, 60]],
        ["Passarela Carrão", [9, 22, 65, 60], [23, 22, 67, 60]]
    ]
    for local in dados_locais:
        nome_local = local[0]
        horarios = local[1:]
        print(f"\n--- ANALISANDO: {nome_local}")
        for medicao in horarios:
            hora, temp, umid, iqa = medicao
            match iqa:
                case i if i <= 50:
                    qualidade = "Boa"
                case i if i <= 80:
                    qualidade = "Moderada"
                case _:
                    qualidade = "Ruim"
            umidade = 2 if umid < 30 else 0.5
            nota = 10 - (iqa * 0.04) - (temp - 23) * 0.3 - umidade
            nota_final = round(max(0, nota), 1)

            print(f"Horário: {hora}horas - Temp: {temp}c - IQA: {qualidade} - Nota:
{nota_final}/10")
    analisar_microclima_temporal()
```

PARTE 2: Navegação e Evacuação Espacial

```

def simulador_evacuacao():
    rota = [
        "Cadeira do PC", "Porta de saída da sala", "Passar a porta",
        "Escadas do lado esquerdo", "1 lance de escadas", "2 lance de escadas",
        "Último lance de escadas", "Porta da área externa",
        "Área das catracas", "Passar as catracas", "Rua"
    ]
    posicao = 0
    energia = 30
    alerta_fumaça = False
    print("---SIMULAÇÃO DE ROTA DE FUGA---")

    while posicao < len(rota) and energia > 0:
        local_atual = rota[posicao]

        print(f"\n[Nó {posicao + 1}] Local: {local_atual}")
        if posicao < len(rota):
            if alerta_fumaça == False:
                print(" ---Avançando.")
                posicao += 1
            else:
                print("--- Perigo detectado!.")
                posicao -= 1
                alerta_fumaça = False

        if local_atual == "Rua":
            break

        energia -= 1
        print(f"Tempo restante: {energia}")

    print(f"\nSUCESSO: Você saiu do prédio em segurança {rota[-1]}.")

```

```
simulador_evacuacao()
```

PARTE 3: Reflexão Crítica

Parágrafo 1: Durante o mapeamento físico da minha casa, percebi que os caminhos que eu fazia no automático são, na verdade, cheios de pequenas escolhas. Ao marcar os 11 pontos do trajeto – desde o momento em que saio da cadeira até passar pelas catracas – parei de ver o ambiente como uma coisa só e comecei a vê-lo como uma sequência de etapas. Essa experiência me mostrou que o mundo real é cheio de detalhes que a gente nem nota, mas que o computador precisa que sejam organizados em listas e regras claras para conseguir entender e agir.

Parágrafo 2:

Na hora de passar isso para o código, tive muita dificuldade com a sintaxe do while e do match-case, pois é difícil ditar para o computador exatamente quando ele deve parar ou como ele deve classificar cada situação. Também foi um desafio usar funções matemáticas que eu não conhecia, como o abs para calcular a diferença de temperatura, o max para a

nota não ser negativa e o round para arredondar os valores. Transformar portas e corredores em variáveis me mostrou que o computador não tem intuição; ele precisa que a gente explique cada detalhe da lógica para que o programa não quebre.

